

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
(Terms of Reference)

เรื่อง ระบบจัดการเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง

โครงการ	ระบบจัดการและสกัดข้อมูลเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง
ฉบับที่	2 (ร่างเพื่อพิจารณา)
วันที่จัดทำ	12 กรกฎาคม 2569

จัดทำขึ้นระหว่าง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับ

ผู้ว่าจ้าง

นายกฤตชัย มั่นกิจ

ผู้พัฒนา

นายวัชรวิศว์ ชัยปสิม

ผู้พัฒนา

นายพิษณุ พลวิเศษพรสุข

ผู้พัฒนา

เอกสารฉบับร่าง จัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกัน

1. หลักการและวัตถุประสงค์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จัดให้มีระบบจัดเก็บและสกัดข้อมูลจากเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ PDF จากการสแกนและการลงนามดิจิทัล โดยมีเอกสารย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้พัฒนาออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และส่งมอบระบบดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

- (1) พัฒนาระบบสกัดข้อมูลจากเอกสารคำสั่งแต่งตั้งด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบติดตั้งภายในองค์กร
- (2) จัดเก็บข้อมูลที่สกัดได้ในฐานข้อมูลที่ค้นหา จัดทำรายงาน และส่งออกได้
- (3) มีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนบันทึก
- (4) รองรับการแข่งขันการดำรงตำแหน่งใกล้เคียงหลาย และเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้อง
- (5) ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562

(6) AI โมเดลที่ใช้ในระบบต้องประมวลผลภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ห้ามส่งข้อมูลออกไปประมวลผลภายนอกเครือข่าย

2. คำนินยาม

เพื่อความชัดเจนในการตีความ ให้ถ้อยคำต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนด

คำ / วลี	ความหมาย
ระบบ	ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสารคำสั่งแต่งตั้งด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้พัฒนาสร้างและส่งมอบ
ฟิลด์ข้อมูล	หน่วยข้อมูลแต่ละรายการที่ระบบสกัดได้จากเอกสาร เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่ง วันที่ออกคำสั่ง แต่ละฟิลด์วัดความแม่นยำแยกกัน
DPI	ความละเอียดของภาพสแกน วัดจำนวนจุดภาพต่อ 1 นิ้ว ยิ่งสูงยิ่งคมชัด เอกสารที่ 300 DPI มีความละเอียดเพียงพอสำหรับระบบรู้จำอักขระอ่านได้แม่นยำเทียบเท่ามาตรฐานงานพิมพ์ทั่วไป
ข้อมูลจริง (Ground Truth)	ค่าข้อมูลที่ถูกตั้งซึ่งผู้ว่าจ้างจัดทำหรือยืนยัน ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบในการทดสอบความแม่นยำ
กระบวนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	กระบวนการที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทุกครั้งก่อนบันทึกเข้าฐานข้อมูล ระบบจะไม่บันทึกอัตโนมัติโดยไม่ผ่านการยืนยัน
เอกสารสะสม (Backlog)	เอกสารคำสั่งแต่งตั้งที่มีอยู่ก่อนวันเริ่มใช้งานระบบ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ถึงวันเปิดใช้งาน) ทั้งนี้ การนำเอกสารสะสมเข้าระบบถือเป็นงานแยกต่างหากตามข้อ 6(2) ไม่รวมในขอบเขตงานครั้งนี้
การจับคู่ข้อความ	การค้นหาและจับคู่คำหรือข้อความที่สะกดคล้ายกันในระดับคำหรือพยางค์ ใช้สำหรับจับคู่ข้อมูลการที่อาจมีการสะกดแตกต่างกันเล็กน้อยจากความผิดพลาดในการรู้จำอักขระ เป็นการจับคู่ตามรูปแบบคำ มิใช่การเข้าใจเชิงความหมาย

3. ขอบเขตของงาน

3.1 ประเภทเอกสารที่รองรับ

รายการ	ข้อกำหนด
ประเภทคำสั่ง	(1) คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้าต่อฉบับ	ต่ำสุด 1 หน้า สูงสุด 100 หน้า
รายชื่อต่อฉบับ	สูงสุด 1,000 คน
ฟอนต์มาตรฐาน	TH Sarabun New ขนาด 16
ภาษา	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตัวเลข	เลขไทยและเลขอารบิก

รายการ	ข้อกำหนด
รูปแบบไฟล์นำเข้า	PDF (สแกน/ลงนามดิจิทัล), Word (.docx), .xlsx, .csv
ขนาดไฟล์สูงสุด	ระบุ เช่น 50 เมกะไบต์ต่อไฟล์

การนำเข้าไฟล์แบ่งออกเป็นสองช่องทางซึ่งมีเกณฑ์ความแม่นยำแตกต่างกัน ดังนี้

(1) ช่องทางรู้จำอักขระ (OCR) ได้แก่ไฟล์ PDF ที่ได้จากการสแกนและไฟล์ PDF ที่ลงนามดิจิทัล ต้องผ่านการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ตามที่กำหนดในข้อ 4.1

(2) ช่องทางนำเข้าข้อมูลที่มีโครงสร้าง ได้แก่ไฟล์ .docx .xlsx และ .csv ระบบนำเข้าข้อมูลโดยตรง ความถูกต้องของข้อมูลขึ้นอยู่กับไฟล์ต้นทาง และไม่อยู่ภายใต้เกณฑ์ความแม่นยำตามข้อ 4.1

3.2 ข้อมูลที่ระบบต้องสกัด

ระบบต้องสกัดข้อมูลต่อไปนี้จากเอกสาร

ลำดับ	ฟิลด์ข้อมูล	หมายเหตุ
1	ชื่อ-นามสกุล	รวมคำนำหน้านาม ได้แก่ นาย นาง นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
2	ตำแหน่ง	ตำแหน่งทางวิชาการและ/หรือทางบริหาร
3	บทบาทในคณะกรรมการ	ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และที่ปรึกษา
4	ชื่อเรื่อง/ชื่อคณะกรรมการ	-
5	เลขที่คำสั่ง	อาจปรากฏเป็นข้อความลายมือ ดูข้อ 6
6	ปีที่ออกคำสั่ง (พ.ศ.)	-
7	วันเดือนปีที่ออกคำสั่ง	-
8	วันที่เริ่มมีผล	-
9	วันหมดอายุ/วาระการดำรงตำแหน่ง	มีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำสั่งแต่ละฉบับ
10	ชื่อผู้ลงนาม	-
11	หน้าที่รับผิดชอบ	ใช้ถ้อยคำ "มีหน้าที่รับผิดชอบ"
12	การอ้างอิงประกาศเพิ่มเติม	-

ทั้งนี้ ระบบไม่สกัด “สังกัด” และ “กฎหมาย/ระเบียบที่อ้างอิง”

3.3 หน้าทีการทำงานหลักของระบบ

3.3.1 ระบบจัดการข้อมูลและนำเข้าเอกสาร

- (1) ระบบดึงไฟล์จากโฟลเดอร์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และรองรับการนำเข้าหลายไฟล์พร้อมกัน
- (2) ปรับปรุงคุณภาพเอกสารโดยอัตโนมัติเฉพาะการแก้ภาพเอียง (Deskew) และการปรับความสว่าง
- (3) ตรวจจับคำสั้งซ้ำ และแจ้งเตือนเมื่อพบไฟล์ที่เคยนำเข้าแล้ว และให้ผู้ใช้เลือกบันทึกทับได้

3.3.2 ระบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

- (1) ผู้ใช้ต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทุกครั้งก่อนบันทึก ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- (2) แสดงตัวอย่างผลการสกัดพร้อมตำแหน่งของข้อมูลบนเอกสารต้นฉบับ
- (3) ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลที่สกัดผิดพลาดได้ในหน้าตรวจสอบ
- (4) แสดงสัญลักษณ์เตือนพร้อมสาเหตุ เมื่อระบบไม่สามารถอ่านหรือไม่มั่นใจในผลลัพธ์
- (5) กรณีเอกสารคุณภาพต่ำ ระบบสกัดข้อมูลเท่าที่สามารถทำได้ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
- (6) ระบบใช้การค้นหาและจับคู่ข้อความที่สะกดคล้ายกันจากฐานข้อมูลชื่อบุคลากร เพื่อจับคู่และแก้ไขชื่อที่อาจอ่านผิดพลาดโดยอัตโนมัติ อันเป็นการจับคู่ตามรูปแบบคำ มิใช่การเข้าใจเชิงความหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่แก้ไขจะถูกนำไปเสริมฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้การจับคู่มีความแม่นยำยิ่งขึ้นในระยะยาว

3.3.3 ระบบค้นหาและรายงาน

- (1) ค้นหาข้อมูลได้จากชื่อบุคคล ชื่อตำแหน่ง เลขที่คำสั่ง ประเภทคณะกรรมการ วันที่ออกคำสั่ง และคำค้น
- (2) แสดงประวัติการแต่งตั้งรายบุคคล
- (3) สรุปรายงานภาระงานของคณะกรรมการ
- (4) ส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF

- (5) แจ้งเตือนคำสั่งที่ใกล้หมดวาระล่วงหน้า 3 ครั้ง คือ 3 เดือน 2 เดือน และ 1 เดือนก่อนหมดวาระ โดยแจ้งเตือนทั้งในระบบ (หน้าแดชบอร์ด) และทางอีเมลผ่านระบบของผู้ว่าจ้าง

3.3.4 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้

- (1) กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้
- (2) เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย
- (3) บันทึกประวัติการใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ใช้ กิจกรรม และเวลาที่ดำเนินการ
- (4) บันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูล

3.4 เทคโนโลยีที่ใช้

ระบบใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการอ่านและจำแนกข้อมูลจากเอกสาร รายละเอียดสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้จะกำหนดในระยะออกแบบและนำเสนอให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนเริ่มพัฒนา โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบต้องติดตั้งภายในองค์กร (On-premise) และรองรับการเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

3.5 การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

หมายเหตุ: รูปแบบและความสามารถของระบบสารบรรณ ระบบประเมิน และระบบบุคลากรที่ผู้ว่าจ้างใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทั้งสองฝ่ายจะตกลงรูปแบบการเชื่อมต่อร่วมกันในระยะวิเคราะห์ความต้องการ รายละเอียดในตารางต่อไปนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น

ระบบ	รูปแบบเบื้องต้น
ระบบประเมิน	ส่งต่อข้อมูลไประบบประเมินได้
ระบบอีเมล	ส่งอีเมลแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งผ่านระบบของผู้ว่าจ้าง

4. คุณลักษณะที่กำหนด

4.1 ความแม่นยำ

ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการวัดและทดสอบความแม่นยำ

- (1) วิธีวัด วัดความถูกต้องเป็นรายฟิลด์ มิใช่เป็นคำร้อยละรวมทั้งเอกสาร และคำนวณแยกตามชนิดของฟิลด์
- (2) สูตรคำนวณ ความแม่นยำของฟิลด์ เท่ากับ จำนวนฟิลด์ที่ถูกต้อง หารด้วยจำนวนฟิลด์ทั้งหมดในชุดทดสอบ คูณด้วยหนึ่งร้อย

- (3) เกณฑ์การตัดสิน ข้อความที่สกัดได้ต้องตรงกับข้อมูลจริงทุกตัวอักษร ภายหลังตัดช่องว่างหัวและท้ายข้อความ
- (4) ฟิลด์ที่มีหลายค่า เช่น รายชื่อจำนวน 1,000 คน ให้นำเป็นรายค่า มิให้นำทั้งเอกสารเป็นหนึ่งหน่วย
- (5) เป้าหมายความแม่นยำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 สำหรับเลขที่คำสั่ง (ตัวพิมพ์) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สำหรับฟิลด์อื่น ๆ เฉพาะเอกสารคุณภาพมาตรฐานในช่องทางรู้จำอักขระ
- (6) ฟิลด์ที่ระบบแสดงสัญลักษณ์ไม่มั่นใจและส่งให้ตรวจสอบ มิให้นำเป็นความผิดพลาดเนื่องจากเป็นการทำงานตามที่ออกแบบไว้

หมายเหตุ: ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมชุดทดสอบจากเอกสารตัวอย่างจำนวน 100 ถึง 500 ฉบับ และตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ต้องก่อนเริ่มการทดสอบ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบชุดทดสอบและข้อมูลจริงร่วมกัน หากข้อมูลจริงมีความผิดพลาด มิให้ถือเป็นความผิดของระบบ

4.2 ประสิทธิภาพ

- (1) เวลาประมวลผลไม่เกิน 5 ถึง 10 นาทีต่อฉบับ สำหรับเอกสารขนาดทั่วไปไม่เกิน 20 หน้า
- (2) เอกสารขนาดใหญ่ (สูงสุด 100 หน้า หรือ 1,000 ชื่อ) เวลาประมวลผลอาจเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน และอยู่นอกเหนือการรับประกันเวลาดังกล่าว
- (3) กรณีอัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน เวลาประมวลผลวัดต่อฉบับ มิใช่เวลารวมของคิวการประมวลผล
- (4) การรับประกันเวลาประมวลผลมีผลเมื่อเครื่องแม่ข่ายมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 7.1
- (5) ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา และรองรับช่วงที่มีปริมาณงานสูงด้วยกลไกการจัดคิว

4.3 นิยามเอกสารคุณภาพมาตรฐาน

เอกสารที่อยู่ในการรับประกันความแม่นยำต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ความละเอียดในการสแกน	ไม่ต่ำกว่า 300 DPI
ความเอียงของภาพ	ไม่เกิน 15 องศา
พื้นหลัง	สีขาวล้วน ไม่มีลายน้ำ
ฟอนต์	TH Sarabun New หรือเทียบเท่า ขนาดไม่ต่ำกว่า 14
ความสมบูรณ์ของข้อมูล	ฟิลด์เป้าหมายอ่านออกได้ด้วยตาเปล่า ไม่ถูกตราประทับหรือลายมือชื่อทับ
ชุดอักขระ	ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลขไทย เลขอารบิก และสัญลักษณ์มาตรฐานเท่านั้น

4.4 ข้อมูลในตารางและบัญชีแนบท้าย

เอกสารบางฉบับมีข้อมูลในรูปแบบตาราง ทั้งสองฝ่ายรับทราบข้อจำกัดดังนี้

- (1) ความแม่นยำของข้อมูลในตารางวัดและรายงานแยกจากข้อความปกติ เนื่องจากโครงสร้างตารางมีความซับซ้อนกว่า โดยเป้าหมายความแม่นยำจะตกลงร่วมกันภายหลังได้รับข้อมูลเนื้อหาของตารางจากผู้ว่าจ้าง (ต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตารางมีข้อมูลประเภทใดบ้าง)
- (2) กรณีระบบตรวจจับโครงสร้างตารางผิดพลาด ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- (3) ตารางที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น เซลล์รวม ตารางซ้อน หรือเซลล์ที่ต่อเนื่องข้ามหน้าอยู่นอกเหนือการรับประกันความแม่นยำ

4.5 ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง

รายการ	ข้อกำหนด
การเข้าสู่ระบบ	ผ่านบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย
การควบคุมสิทธิ์	กำหนดระดับการเข้าถึงตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
เอกสารลับ	จำกัดการเข้าถึงตามระดับความลับของเอกสาร
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ระยะเวลาเก็บข้อมูล	10 ปี นับจากวันบันทึก
การบันทึกประวัติการใช้งาน	บันทึกผู้ใช้ กิจกรรม และเวลาที่ดำเนินการ

4.6 เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมระบบ

เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยผู้พัฒนาจะนำเสนอแนวทางด้านเทคโนโลยีให้ผู้ว่าจ้างรับทราบในระยะออกแบบ โดยคำนึงถึงความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยและความสะดวกในการดูแลระบบในระยะยาว ทั้งนี้ ข้อกำหนดหลักคือระบบต้องติดตั้งภายในองค์กรและรองรับการเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน

5. ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

กลุ่มผู้ใช้	จำนวน (เบื้องต้น)	สิทธิ์การใช้งาน
เจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิทยาลัย	3-5 คน	ดู ค้นหา ดาวน์โหลด อัปโหลด ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
คณาจารย์และบุคลากร	10-15 คน	ดู ค้นหา ดาวน์โหลด
ผู้บริหารวิทยาลัย	2-3 คน	ดู ค้นหา ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: จำนวนและกลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่ตกลงในระยะวิเคราะห์ความต้องการ

6. ขอบเขตที่ไม่รวมในงานครั้งนี้

ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าสิ่งต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของงานครั้งนี้

- (1) การดึงข้อมูลจากคำสั่งอื่นที่ถูกอ้างอิงในเอกสาร
- (2) การลดสัญญาณรบกวนของภาพ โดยระบบดำเนินการเฉพาะการแก้ภาพเอียงและการปรับความสว่างเท่านั้น
- (3) การใช้บริการประมวลผลบนคลาวด์หรือปัญญาประดิษฐ์จากภายนอกองค์กร
- (4) การนำเข้าข้อมูลย้อนหลังก่อนปี พ.ศ. 2564

7. ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

7.1 สิ่งที่ว่าจ้างต้องจัดเตรียม

รายการ	หมายเหตุ
เครื่องแม่ข่าย (Server)	ผู้ว่าจ้างทำหนังสือขอ Virtual Machine (VM) จากฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดสรรให้ผู้พัฒนาใช้งานในการพัฒนาและติดตั้งระบบ หากเครื่องแม่ข่ายมีคุณลักษณะต่ำกว่าที่กำหนด การรับประกันเวลาประมวลผลเป็นอันยกเลิก
การ์ดจอประมวลผล (GPU)	ผู้ว่าจ้างทำหนังสือขอ GPU รุ่น H100 จากฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดสรรให้ผู้พัฒนาใช้สำหรับฝึกและประมวลผลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ กรณีไม่ได้รับการจัดสรร GPU ระบบยังคงทำงานได้แต่เวลาประมวลผลต่อฉบับจะนานขึ้นและอาจเกินกรอบ 5 ถึง 10 นาที
ระบบรับส่งอีเมลของหน่วยงาน	สำหรับส่งอีเมลแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้ง

รายการ	หมายเหตุ
ฐานข้อมูลรายชื่อบุคลากรเริ่มต้น	จำเป็นสำหรับการจับคู่ชื่อบุคคล หากไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าว ความสามารถในการแก้ไขชื่อที่อ่านผิดพลาดจะลดลง
เอกสารตัวอย่างสำหรับทดสอบ จำนวน 100 ถึง 500 ฉบับ	-
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและยืนยัน ข้อมูล	-

7.2 ตารางความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

กำหนดบทบาทความรับผิดชอบโดยใช้ตัวเลข ดังนี้ 1 = ผู้ดำเนินการ, 2 = ผู้รับผิดชอบสุดท้าย, 3 = ผู้ให้คำปรึกษา, 4 = ผู้รับทราบ

กิจกรรม	ผู้พัฒนา	ผู้ว่าจ้าง
ออกแบบและพัฒนาระบบ	1	3
ฝึกและทดสอบแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์	1	4
จัดเตรียมเอกสารตัวอย่างและข้อมูลจริง	3	1
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนบันทึก	4	1
จัดหาเครื่องแม่ข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน	3	1
ติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย	1	2
ทดสอบการใช้งานจริงโดยผู้ใช้ (UAT)	3	1
อบรมผู้ใช้งาน	1	2
ดูแลระบบในช่วงรับประกัน	1	4

8. แผนการดำเนินงานและการส่งมอบ

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระยะตามลำดับ โดยระยะเวลาเริ่มนับเมื่อผู้ว่าจ้างส่งมอบสิ่งที่ต้อง
จัดเตรียมตามข้อ 7.1 ครบถ้วนแล้ว

ระยะ	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการ	วิเคราะห์กระบวนการปัจจุบัน จัดทำ Use Case และ SRS	20 วัน
ระยะที่ 2 ออกแบบระบบ	ออกแบบสถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ และปัญญาประดิษฐ์	20 วัน

ระยะ	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา
ระยะที่ 3 พัฒนาระบบ	พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและ ปัญหาประติษฐ์	90 วัน
ระยะที่ 4 ทดสอบระบบ	ทดสอบระบบ ทดสอบการใช้งานจริง ทดสอบ ความแม่นยำ	30 วัน
ระยะที่ 5 ติดตั้งและส่งมอบ	ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย อบรมผู้ใช้ ส่งมอบ เอกสาร	20 วัน
รวม		180 วัน (6 เดือน)

ระยะส่งมอบ: โครงการนี้มีสิ่งที่ส่งมอบหลักตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ได้แก่ SRS, ERD, Use Case Diagram, Source code, แบบจำลองปัญหาประติษฐ์, ระบบที่ติดตั้งและพร้อมใช้งาน, คู่มือการใช้งาน และเอกสารทางเทคนิค

หมายเหตุ: รูปแบบรายงานและคุณลักษณะขั้นต่ำของเครื่องแม่ข่ายจะถูกกำหนดร่วมกันในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามลำดับ ก่อนเริ่มระยะพัฒนา

9. เกณฑ์การตรวจรับงาน

9.1 เกณฑ์การผ่าน

- (1) ระบบทำงานครบถ้วนตามหน้าที่การทำงานหลักในข้อ 3.3 โดยไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤต
- (2) ความถูกต้องรายไฟล์ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 4.1 บนชุดทดสอบที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
- (3) เวลาประมวลผลเป็นไปตามข้อ 4.2 ภายใต้เครื่องแม่ข่ายตามข้อ 7.1

9.2 การตรวจรับโดยปริยาย

หากผู้ว่าจ้างไม่แจ้งข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับจากวันส่งมอบ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานในระยะนั้นแล้ว และเริ่มนับระยะเวลารับประกันตั้งแต่วันดังกล่าว

9.3 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับ

ผู้พัฒนาจะแก้ไขเฉพาะรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยรองรับการทดสอบซ้ำไม่เกิน 2 รอบ ทั้งนี้ ข้อบกพร่องที่เกิดจากปัจจัยนอกขอบเขต ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายต่ำกว่าที่กำหนด เอกสารคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือระบบปลายทางไม่พร้อม มิให้ถือเป็นการไม่ผ่านเกณฑ์ของผู้พัฒนา

9.4 ขอบเขตการฝึกอบรม

ผู้พัฒนาจัดอบรมการใช้งานจำนวน 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 3 ชั่วโมง พร้อมมอบคู่มือการใช้งาน และเอกสารทางเทคนิค การอบรมเพิ่มเติมเกินจากที่ตกลงสามารถหารือร่วมกันได้

10. ค่าจ้างและการชำระเงิน

หมายเหตุ: ข้อกำหนดนี้จัดทำขึ้นเพื่อตกลงขอบเขตของงานระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นลำดับ โดยอ้างอิงจากขอบเขตงานที่ตกลงกันในเอกสารนี้ โครงสร้างงวดการชำระเงินด้านล่างเป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับการหารือ ยังมีใช้ตัวเลขที่ตกลงกันแล้ว

10.1 ค่าจ้างรวม

ค่าจ้างรวมทั้งโครงการเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

10.2 แนวทางการแบ่งงวดการชำระเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของงาน เสนอแบ่งการชำระเงินตามรอบการตรวจรับในแต่ละระยะ ดังนี้

งวด	เงื่อนไขการชำระเงิน	สัดส่วน
งวดที่ 1	ทดสอบ ติดตั้ง และส่งมอบ	50,000 บาท

หมายเหตุ: สัดส่วนและจำนวนเงินที่แน่นอนจะตกลงร่วมกันภายหลังพิจารณาขอบเขตงานครบถ้วน

11. การรับประกันผลงาน

ผู้พัฒนารับประกันการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการพัฒนาเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันตรวจรับขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะการแก้ไขข้อบกพร่อง มิรวมถึงการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ การใช้งานผิดวิธี การแก้ไขโดยบุคคลอื่นที่มีใช้พัฒนา ความเสียหายจากเครื่องแม่ข่ายหรือระบบปฏิบัติการของผู้ว่าจ้าง และเอกสารนำเข้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานตามข้อ 4.3

การบำรุงรักษาและสนับสนุนภายหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน เป็นบริการแยกต่างหากภายใต้ข้อตกลงที่จะกำหนดร่วมกันใหม่

12. ความรับผิดชอบร่วมกัน

ผู้พัฒนารับผิดชอบแก้ไขงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารนี้ เนื่องจากระบบกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนบันทึกทุกครั้ง ความถูกต้องของข้อมูลที่ผ่านมาการยืนยันแล้วจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

13. การจัดการงานที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดนี้

งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันโดยจัดทำเป็นเอกสารคำขอเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ โดยผู้พัฒนาจะประเมินผลกระทบด้านขอบเขตงาน ระยะเวลา และค่าตอบแทน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมพิจารณาตัดสินใจ

14. ทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองข้อมูล

14.1 ทรัพย์สินทางปัญญา

- (1) สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ในขอบเขตของโครงการเป็นของผู้ว่าจ้าง
- (2) เครื่องมือ ไคลบรารี เฟรมเวิร์ก และแบบจำลองพื้นฐานที่ผู้พัฒนาพัฒนาขึ้นก่อนหรือใช้ซ้ำในหลายโครงการ ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนา โดยผู้ว่าจ้างได้รับสิทธิใช้งานเฉพาะในขอบเขตของโครงการนี้
- (3) ส่วนประกอบซอฟต์แวร์เปิด (Open-source) อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดิมของแต่ละส่วนประกอบ
- (4) ข้อมูลในระบบเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้พัฒนาจะไม่นำข้อมูลจริงออกนอกองค์กร

14.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- (1) ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้พัฒนาเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการพัฒนาและส่งมอบงาน
- (2) การใช้ข้อมูลจริงเพื่อฝึกแบบจำลองต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการภายในองค์กรเท่านั้น
- (3) ผู้พัฒนาลบข้อมูลจริงออกจากสภาพแวดล้อมการพัฒนาเมื่อส่งมอบงานเสร็จสิ้น
- (4) ระยะเวลาเก็บข้อมูล 10 ปี และนโยบายการลบข้อมูลหลังครบกำหนด เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

14.3 ลำดับความสำคัญของเอกสาร

กรณีข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายใด ๆ ให้ถือเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

รายละเอียดการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์

ระบบประมวลผลเอกสารผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ รายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมจะนำเสนอในระยะ
ออกแบบ

ขั้นตอนที่	ชื่อขั้นตอน	วัตถุประสงค์
1	ตรวจสอบทิศทางเอกสาร	ตรวจและแก้ไขการหมุนของเอกสาร
2	การปรับปรุงภาพเบื้องต้น	แก้ไขภาพเอียงและปรับความสว่าง
3	การตรวจหาตำแหน่งข้อความ	ค้นหาตำแหน่งบรรทัดข้อความในภาพ
4	การรู้จำอักขระ	อ่านอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5	การแบ่งหน่วยข้อความ	แปลงข้อความเป็นหน่วยย่อยสำหรับประมวลผลต่อ
6	การรวมข้อมูลหลายหน้า	รวมข้อมูลจากหลายหน้าของเอกสารเข้าด้วยกัน
7	การจำแนกประเภทข้อมูล	จำแนกว่าข้อความแต่ละส่วนเป็นข้อมูลประเภทใด
8	การจับคู่ข้อมูลบุคคล	จับคู่ชื่อกับฐานข้อมูลบุคลากรด้วยการจับคู่ข้อความที่ สะกดคล้ายกัน
9	การแสดงผลลัพธ์	แสดงตำแหน่งของข้อมูลบนเอกสารต้นฉบับ

ภาคผนวก ข

เกณฑ์การวัดความแม่นยำรายฟิลด์

ฟิลด์ข้อมูล	เป้าหมายขั้นต่ำ	วิธีการวัด	หมายเหตุ
ชื่อ-นามสกุล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	รวมคำนำหน้านาม
เลขที่คำสั่ง (ตัวพิมพ์)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ตรงกันทุกตัวอักษร	-
เลขที่คำสั่ง (ลายมือ)	ตามความสามารถสูงสุด	ไม่นับในเกณฑ์	ต้องผ่านการตรวจสอบ
วันที่ออกคำสั่ง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-
บทบาทใน คณะกรรมการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	8 รูปแบบ
ตำแหน่ง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-
ข้อมูลในตาราง	ตกลงร่วมกัน	ตรงกันทุกตัวอักษร	วัดแยกต่างหาก
ปีที่ออกคำสั่ง (พ.ศ.)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-
ชื่อเรื่อง/ชื่อ คณะกรรมการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-

ฟิลด์ข้อมูล	เป้าหมายขั้นต่ำ	วิธีการวัด	หมายเหตุ
วันที่เริ่มมีผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-
วันหมดอายุ/วาระการดำรงตำแหน่ง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	มีหรือไม่มีก็ได้
ชื่อผู้ลงนาม (ตัวพิมพ์)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-
หน้าที่รับผิดชอบ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ตรงกันทุกตัวอักษร	-